

Variables Aleatorias Continuas

Introducción a la Ciencia de Datos – MaIE, Udenar

Variables Aleatorias Continuas

Una **variable aleatoria continua** puede tomar **infinitos** valores en un intervalo.

Ejemplos:

- La **temperatura** de una ciudad
- El **tiempo** que tarda un servidor en responder una consulta
- La **demanda de energía** eléctrica de una casa

Nota:

Cuando una variable discreta toma **muchos valores** (ej. el precio del dólar), a menudo se modela como continua por facilidad.

Función de Distribución Acumulada (CDF)



¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa de café con etiqueta “1 Kg” pese **exactamente** 1.000,000... gramos?



La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor específico es **0**; por lo tanto, no existe una función de masa.

En variables aleatorias continuas se calcula la **probabilidad de intervalos**. La **Función de Distribución Acumulada** indica la probabilidad de que la variable tome un valor **menor** a cierta referencia.

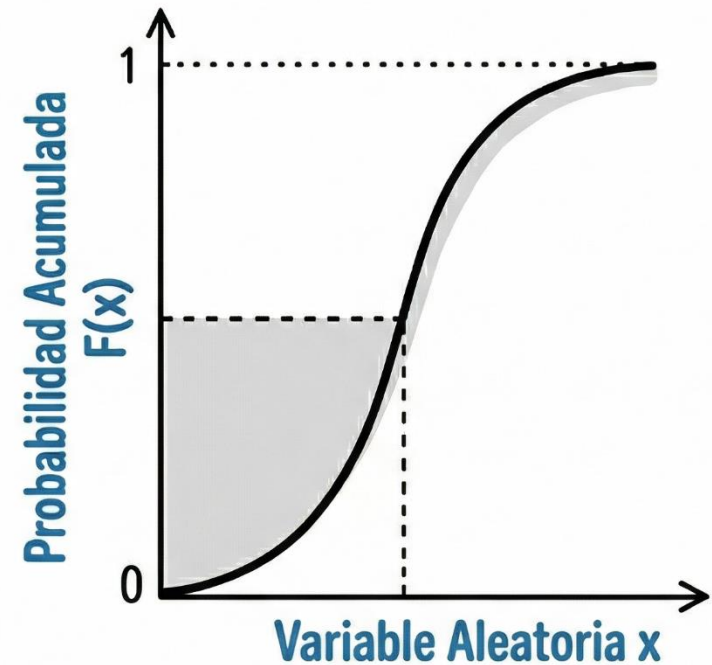
Función de Distribución Acumulada (CDF) – cont.

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

- X : variable aleatoria
- x : valor específico
- F_X : función de distribución acumulada
- P : probabilidad

Probabilidad de un intervalo:

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$



La **CFD** es creciente y su valor está entre 0 y 1.

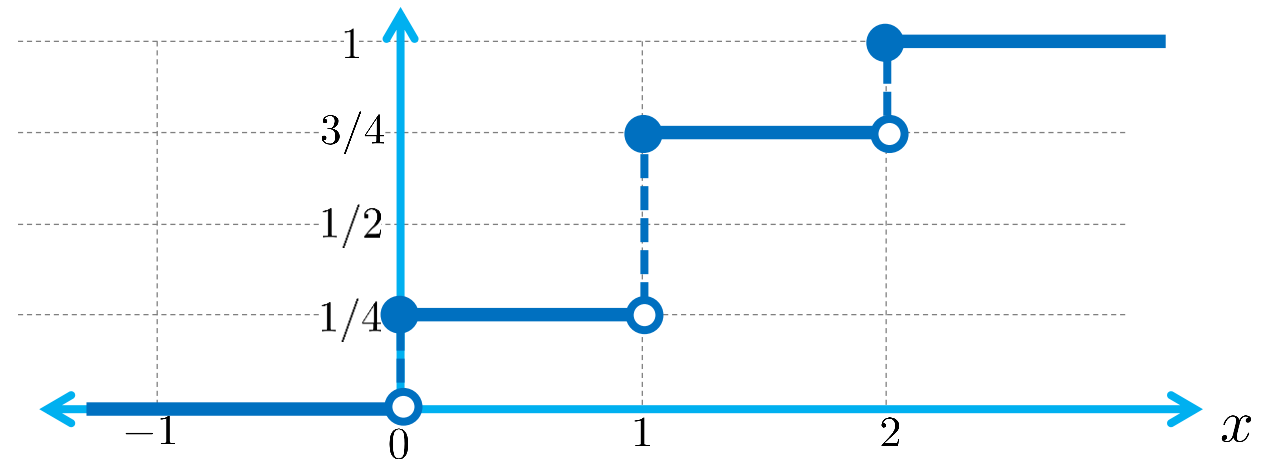
CDF para Variables Aleatorias Discretas

Mismo concepto: $F_X(x) = P(X \leq x)$

Ej. Si X es una variable aleatoria discreta con función de masa:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

La gráfica de F_X es:



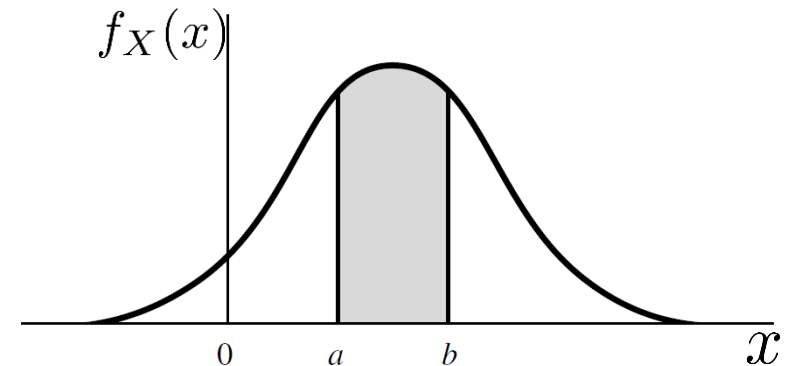
Función de Densidad de Probabilidad (PDF)

Funciona como un **mapa de calor** de los valores que una variable aleatoria puede tomar. Se define como la **derivada** de la CDF:

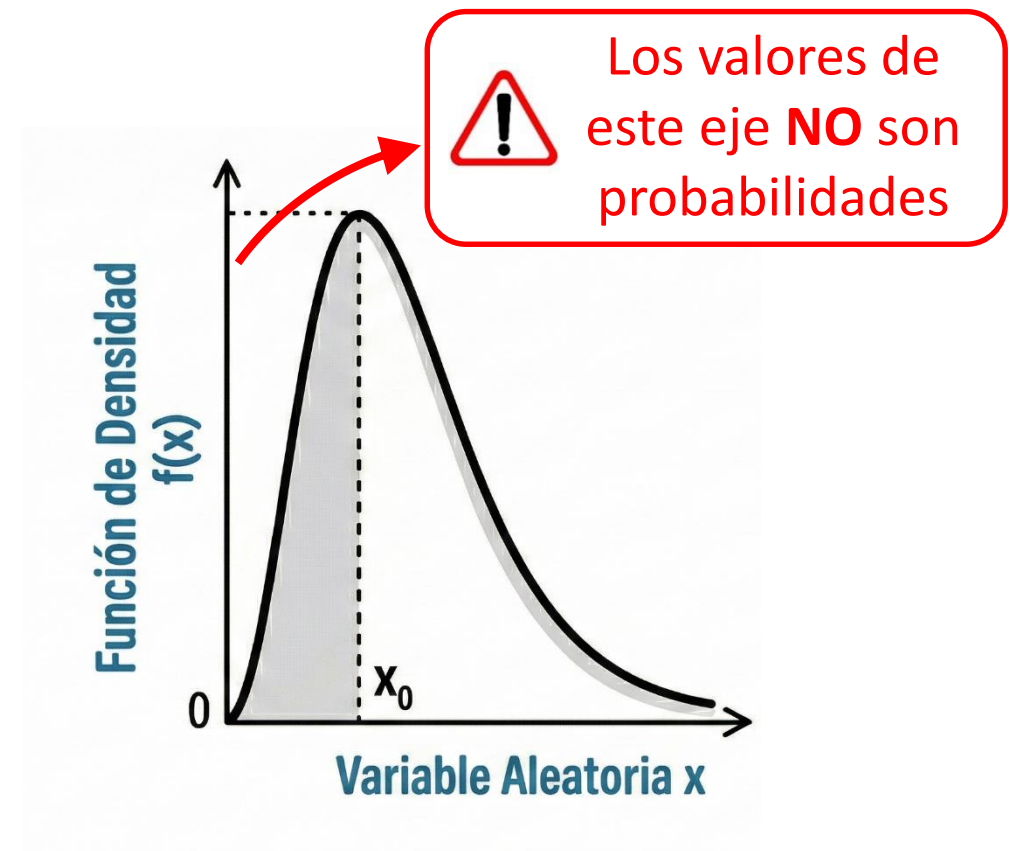
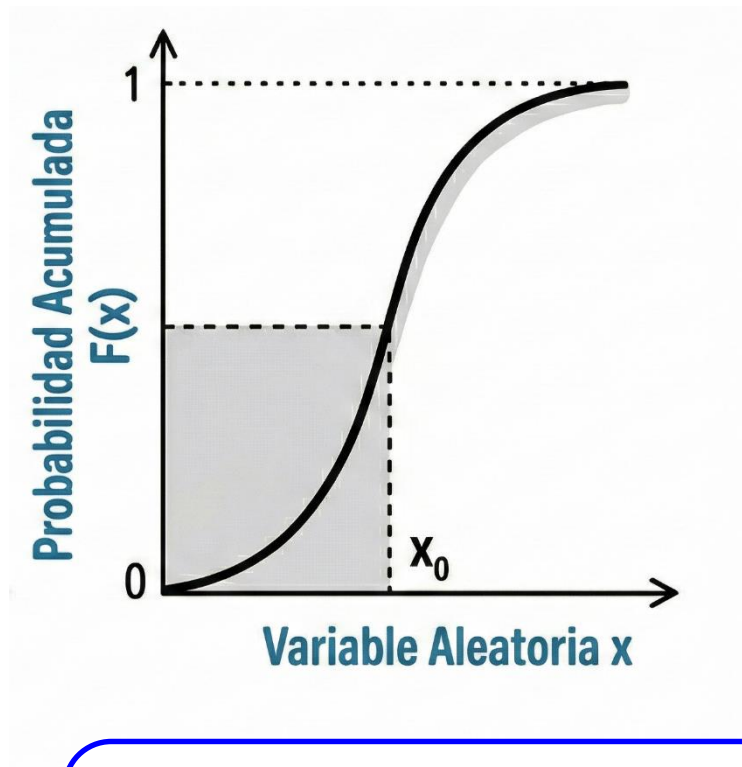
$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

Probabilidad de un intervalo = **área bajo la curva** del intervalo:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$



PDF vs CDF



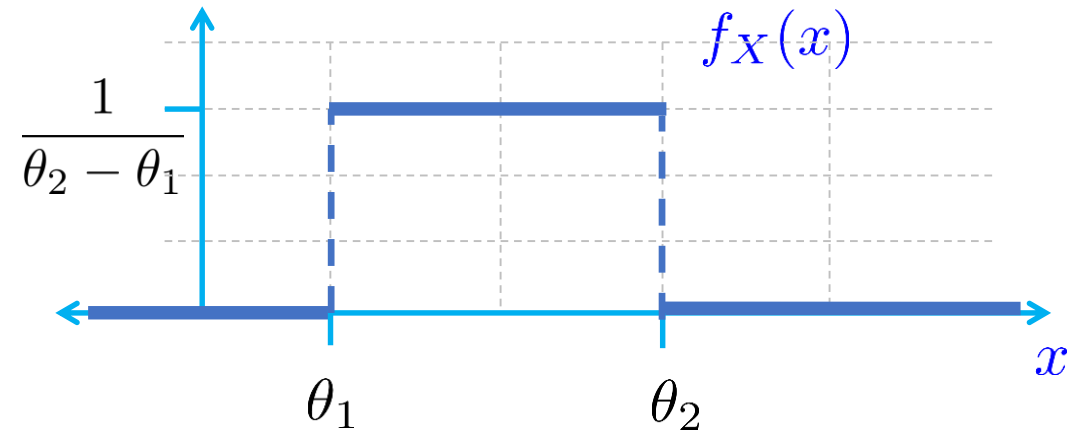
La interpretación de la PDF es más natural. Parecida a la función de masa de las variables discretas

Distribución Uniforme

PDF de una variable aleatoria uniforme:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} & \text{si } \theta_1 \leq x \leq \theta_2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Parámetros: θ_1 y θ_2 .



Probabilidad “distribuida uniformemente” en todo el intervalo $[\theta_1, \theta_2]$

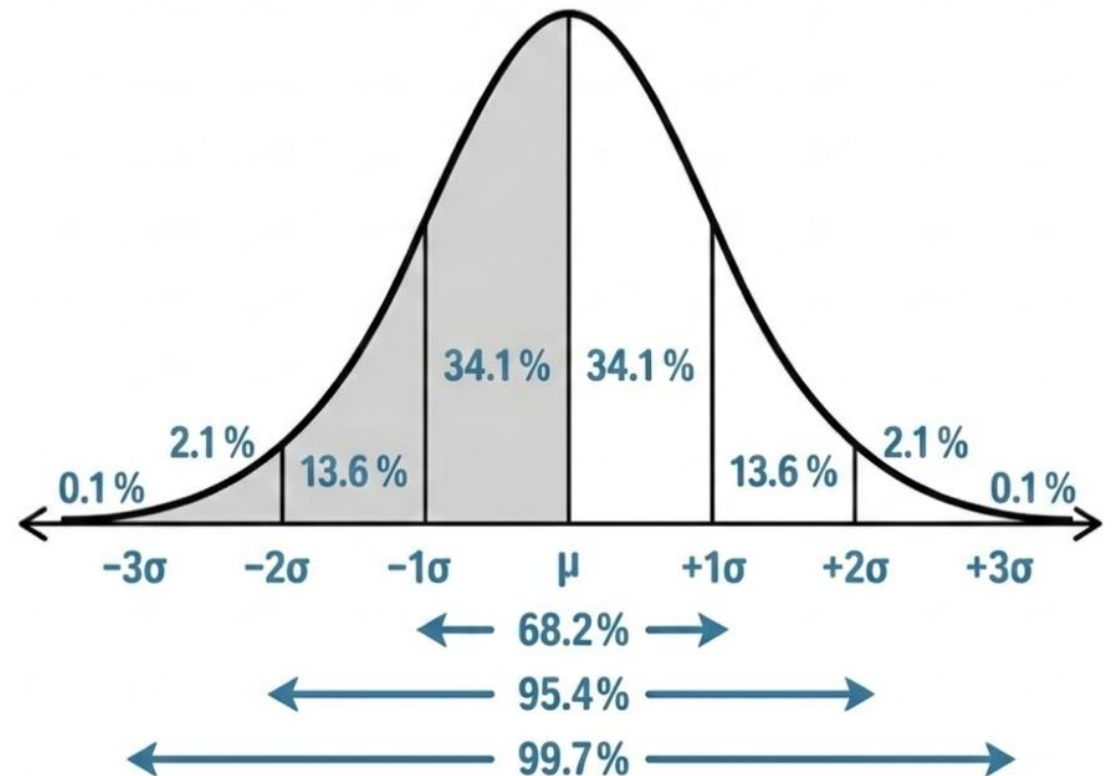
Distribución Normal

PDF de una variable aleatoria normal:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

⚠ Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la probabilidad de que X esté en un intervalo **no se puede calcular analíticamente**. Hay que usar tablas o *software*.

Parámetros: μ y σ^2 .



Valor Esperado y Varianza para VA Continuas

El **valor esperado** de una variable aleatoria continua se calcula como:

$$E[X] = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

y la **varianza**:

$$V[X] = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

PDF usando Datos - histogramas

1. **Rango:** identificar el *min* y *máx* del conjunto de N datos
2. Definir la cantidad de **intervalos** o *bins*: $k = 1 + 3,322\log_{10}(N)$
3. **Ancho de los intervalos:** $W = (máx-min)/k$
4. **Contar** el número de datos en cada intervalo.
5. Calcular la **frecuencia** de cada intervalo dividiendo el conteo entre N .
6. **Graficar** barras sobre cada intervalo. El alto de cada barra es **frecuencia**/ W (para que el área “bajo la curva” sume 1)

Simulación de una VA a partir de la CDF

1. Generar un número aleatorio u (con distribución uniforme) entre 0 y 1.
2. Ubicar u en el eje vertical de la CDF
3. Buscar en el eje horizontal de la CDF el valor que corresponda a esa probabilidad. Ese es el valor que debe tomar la variable aleatoria.

